

$$e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$+Q_1 = n \cdot e, n \in \mathbb{N}^+$$

$$-Q_2 = -n \cdot e$$

$$Q = n \cdot e, n \in \mathbb{Z}^*$$

$\vec{E}$ - intensitatea c. l.

$\vec{D}$ - inductia c. l. $\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$

V, φ - potentialul el.

Φ - fluxul $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon \cdot r}$

$$F_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r_{12}^2} \cdot \frac{r_{12}}{r_{12}} ; r_{12} - \text{distanța}$$

$$F = K \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r_{12}^2} ; K = \frac{1}{4\pi\epsilon} ; \epsilon_0 - \text{permitivitatea el. a vidului}$$

$$\epsilon = \epsilon_0 \cdot \epsilon_r ; \epsilon_r - \text{permitivitatea el. relativă a mediului}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2} ; K_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$$

$$F = \frac{Q_1 \cdot Q_2}{4\pi\epsilon \cdot r_{12}^2}$$

$$1) E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} ; 2) \vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} ; 3) \vec{E} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} ; [E]_{\text{S.I.}} = \text{N/C} = \text{V/m}$$

Cp. Vectori

$$1) \text{ adunarea / compunerea: } \vec{R} = \vec{a} + \vec{b} ; R = \sqrt{a^2 + b^2 + 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos \alpha}$$

Cazuri particulare:

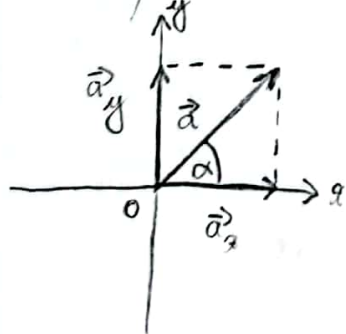
a) vectori cu aceeași direcție, sens, punct de aplicatie.

$$\alpha = 0^\circ, \cos 0^\circ = 1 \Rightarrow \vec{R} = \vec{a} + \vec{b}$$

b) vectori cu aceeași direcție, dar sensuri opuse

$$\vec{R} = \vec{a} + \vec{b}, \alpha = 180^\circ \Rightarrow R = a - b, \cos \alpha = -1$$

2) decompunerea unui vector



$\vec{a}_x, \vec{a}_y$ - componentele vectorului $\vec{a}$ pe axele Ox, Oy

a_x, a_y - proiecțiile //

$$\sin \alpha = \frac{a_y}{a} \Rightarrow a_y = a \cdot \sin \alpha$$

$$\cos \alpha = \frac{a_x}{a} \Rightarrow a_x = a \cdot \cos \alpha$$

$$\vec{a} = \vec{a}_x + \vec{a}_y$$

$$a^2 = a_x^2 + a_y^2$$

3) Produsul vectorial

• scalar : $\vec{P}_s = \vec{a} \cdot \vec{b} = a \cdot b \cdot \cos \alpha$

• vectorial : $\vec{P}_v = \vec{a} \times \vec{b} = a \cdot b \cdot \sin \alpha$

$$E_x = \frac{d\varphi}{dx} ; E_y = \frac{d\varphi}{dy} ; E_z = \frac{d\varphi}{dz}$$

$$\vec{E} = -\text{grad } \varphi ; \text{grad } \varphi = \frac{d\varphi}{dx} \cdot \vec{i} + \frac{d\varphi}{dy} \cdot \vec{j} + \frac{d\varphi}{dz} \cdot \vec{k} ; \nabla - \text{mabla}$$

Fluxul electric

$$\phi_e = \iint \vec{E} \cdot d\vec{S} ; d\phi_e = E \cdot d \cdot \sin \alpha = E \cdot S \cdot \cos \alpha$$

Vectorul de suprafață

$$S_{\square} = L \cdot l$$

$$\vec{S} \begin{cases} \text{punct de aplicatie} \\ \text{directie si sens: } \vec{n} \\ \text{modul: } |\vec{S}| = S = L \cdot l \\ \text{un. de masura: } m^2 \end{cases}$$

$$\phi_e = \vec{E} \cdot \vec{S} = E \cdot S \cdot \cos(\vec{E}, \vec{S}) = E \cdot S \cdot \cos \alpha$$

Legea lui Gauss

$$\iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon} ; \iint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{1}{\epsilon} \cdot \iiint \rho(\vec{r}) \cdot dV$$

Câmpuri conductoare în câmp electrostatic

Q - sarcină punct

λ - distribuția liniară de sarcină ; $\lambda = \frac{Q}{l} = \frac{dq}{dl} \text{ (C/m)}$

σ - densitatea superficială de sarcină ; $\sigma = \frac{Q}{S} = \frac{dq}{dS} \text{ (C/m}^2\text{)}$

ρ - densitatea volumică de sarcină

$$\rho = \frac{Q}{V} = \frac{dq}{dV} \text{ (C/m}^3\text{)} ; V = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} \rightarrow \text{pentru sarcina punctiformă}$$

Magnetostatică

$$F = \frac{\mu_0 \cdot J_1 \cdot J_2 \cdot l}{2 \cdot \pi \cdot d} ; \mu - \text{permisivitatea magnetică a mediului} ; (\mu = \mu_0 \cdot \mu_r)$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$$

$$\vec{D} = \epsilon \cdot \vec{E}$$

$$\vec{B} = \mu \cdot \vec{H} \quad [B]_{\text{S.I.}} = \text{T (tesla)} \quad (\text{tg} + \text{răsă})$$

$$B = \mu \cdot l / (2\pi r) \rightarrow \text{distanța } r \text{ de un conductor liniar}$$

$$B = \mu \cdot l / (2r) \rightarrow \text{centrul unei spire}$$

$$B = \mu \cdot N \cdot l / L \rightarrow \text{solenoid}$$

$$B = \frac{\mu \cdot i}{2\pi r} ; B = \mu \cdot H ; H = \frac{i}{2\pi r} ; H_{\text{c. lin.}} = \frac{i}{2 \cdot \pi \cdot r} ; H_{\text{spira}} = \frac{i}{2 \cdot r}$$

Câmpul magnetic al unei spire

$$B_0 = \frac{\mu \cdot i}{2 \cdot r} ; r - \text{răsa spirei}$$

Câmpul magnetic al unui solenoid

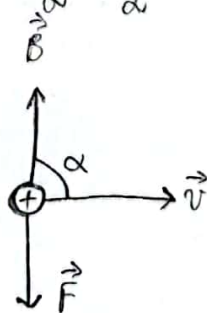
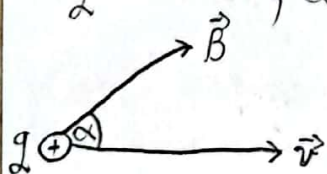
$$B = \frac{\mu \cdot N \cdot i}{l} ; \frac{N}{l} = n \rightarrow \text{m. de spire pe unit. de leg.}, B \sim n$$

Miscarea particulelor încărcate electric în câmp magnetic

$$\text{Forța Lorentz: } \vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\text{F. Lorentz pt. c. electromagnetic: } \vec{F} = q \vec{E} + q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$F = qvB \sin \alpha ; \alpha = \angle(\vec{B}, \vec{v})$$



Legea lui Gauss

$$\Phi_m = \iint \vec{B} \cdot d\vec{S}; [\Phi_m] = \text{Wb} \quad (\text{fluxul magnetic}); B \rightarrow \text{inductia magnetica}; [B]_{S.I.} = T = \frac{\text{Wb}}{\text{m}^2}$$

$$\oiint \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \Rightarrow \iiint \text{div } \vec{B} = 0 \Rightarrow \text{div } \vec{B} = 0 \quad (\text{Legea lui Gauss pt. magnetostatica})$$

nr. liniilor care intra = nr. ies

$$\text{div } \vec{E} = \rho / \epsilon_0 \quad (\text{L. lui Gauss pt. electrostatica})$$

Legea lui Ampere

$$\oint_{\text{circuit}} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{i=1}^n I_i$$

$$\text{rot } \vec{B} = \mu_0 \cdot \vec{j} \quad (\text{Forma dif. a legii lui Ampere})$$

$$\oint_{\Gamma} \vec{E} \cdot d\vec{l} = \iint_S \text{rot } \vec{E} \cdot d\vec{S} \quad (\text{Teorema lui Stokes})$$

$$\int_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{i=1}^n I_i; \text{rot } \vec{H} = \vec{j}$$

Circulația curentului în câmp magnetic = suma curentilor

Legea Biot-Savart

$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \int_{\Gamma} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}; \quad \vec{B} = \frac{\mu \cdot I}{4\pi} \int_{\Gamma} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

$$B = \frac{\mu \cdot I}{2\pi r} \rightarrow \text{la distanța } r \text{ de un cond. liniar}$$

$$B = \frac{\mu \cdot I}{2r} \rightarrow \text{în centrul spirii (} r = \text{raza spirii)}$$

$$B = \frac{\mu N I}{l} \rightarrow \text{în int. unui solenoid}$$

L = inductia unei bobine

$$L = \frac{\mu N^2 S}{l}; [L]_{S.I.} = 1H (\text{henry})$$

Fenomenul de inducție electromagnetică

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_m}{dt} ; \mathcal{E} = \frac{\Delta\Phi_m}{\Delta t}$$

$\mathcal{E}$ = t. e. m. indusă în circuit

$\Delta\Phi_m$ = variația fluxului magnetic prin suprafața circuitului

Δt = intervalul de timp

dacă Φ_m scade, i se opune scăderii.

dacă Φ_m crește, i se opune creșterii.

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S}, \mathcal{E} = - \frac{d(\vec{B} \cdot \vec{S})}{dt} = - \left(\vec{B} \cdot \frac{d\vec{S}}{dt} + \vec{S} \cdot \frac{d\vec{B}}{dt} \right)$$

$$\text{rot } \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \text{ (forma dif.)}$$

Legea autoinducției

$$\mathcal{E} = - L \cdot \frac{di}{dt} ; L = \frac{d\Phi}{di}$$

$$w_m = \frac{\vec{B} \cdot \vec{M}}{2} \text{ (densitatea volumică de energie a câmpului)}$$

$$w_e = \frac{\vec{B} \cdot \vec{E}}{2} \text{ (-||- electric)}$$

Ec. câmpului magnetic:

$$\frac{\partial^2 B}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 B}{\partial t^2} = 0$$

Ec. câmpului electric:

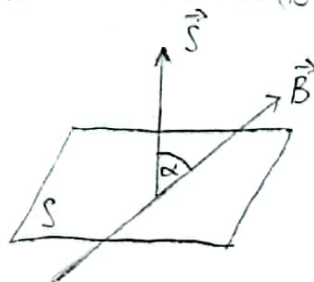
$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = 0$$

Intensitatea undei electromagnetice

$$J = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} |\vec{E}|$$

$$\mathcal{E} = - \frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$$

$$\Phi_m = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos(\vec{B}, \vec{S})$$



în plan: $y(x) \rightarrow$ ec. traiectoriei

$$v_m = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{d_{\text{totală}}}{t_{\text{totală}}} ; v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}, v_z = \frac{dz}{dt}$$

$$a_x = \frac{dv}{dt} = \dot{v}_x = \ddot{x}, a_y = \ddot{y}, a_z = \ddot{z}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}, v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}, a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

MRU: $x - x_0 = v \cdot (t - t_0)$

MRUV:

$$\begin{cases} x = v_0 t + \frac{a t^2}{2} & \begin{pmatrix} x \rightarrow x - x_0 \\ t \rightarrow t - t_0 \end{pmatrix} \\ v = v_0 + a \cdot t \\ v^2 = v_0^2 + 2 \cdot a \cdot x \end{cases}$$

Oscilații mecanice

• ideale ($F_p = 0$) • amortizate ($F_p \neq 0$) • întreținute ($\exists F$ externă)

Mărimi:

y = elongația; $[y]_{S.I.} = m$

A = amplitudinea; $[A]_{S.I.} = m$

T = perioadă; $[T]_{S.I.} = s$

$\mathcal{J}$ = frecvența (nr. de oscilații efectuate de mobil în un. de timp); $[\mathcal{J}]_{S.I.} = Hz$

ω = pulsația; $[\omega]_{S.I.} = \text{radiani}/s$ (rad/s)

$$\omega = 2\pi \mathcal{J} = \frac{2\pi}{T}$$

$$\mathcal{J} = f = \frac{1}{T}$$

Mișcarea oscilatorie armonică ideală

$$F = m \cdot a \quad ; \quad F_e = m \cdot a$$

$$\boxed{m \ddot{x} + Kx = 0} \quad \text{SAU} \quad \boxed{\ddot{x} + \omega_0^2 \cdot x = 0} \quad \omega_0^2 = \frac{K}{m} \rightarrow \text{pulsatia proprie a oscilatorului}$$

$x(t) = A \cdot \sin(\omega_0 \cdot t + \varphi_0) \rightarrow$ sol. ec. mișcării, φ_0 - faza inițială a mișcării
 $\hookrightarrow$ lege de mișcare

$$y(t) = A \cdot \sin(\omega_0 \cdot t + \varphi_0) \quad , \quad v(t) = x'(t) = \omega_0 \cdot A \cdot \cos(\omega_0 \cdot t + \varphi_0) \quad , \quad a(t) = v'(t) = -\omega_0^2 \cdot x$$

$$E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 \quad , \quad E_c - \text{energie cinetică}$$

$$E_p = \frac{1}{2} \cdot K \cdot y^2 \quad , \quad E_p - \text{en. potențială}$$

$$K = m \cdot \omega_0^2$$

$$E = E_c + E_p \quad , \quad E - \text{energie mecanică}$$

$$E = \frac{K \cdot A^2}{2} = \frac{m \cdot \omega_0^2 \cdot A^2}{2}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad , \quad T_0 - \text{perioada proprie a osc. ideal}$$

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{l}{g}} \rightarrow \text{în cazul pendulului gravitațional}$$

$$T_0 = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{m}{K}} \rightarrow \text{pendul elastic}$$

Miscarea oscilatorie amortisată

$$\ddot{y} + \frac{p}{m} \dot{y} + \frac{k}{m} y = 0 ; \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} ; 2\beta = \frac{p}{m} ; \beta - \text{coeficientul de amortizare}$$

$$F_f = -pV$$

$$\ddot{y} + 2\beta \dot{y} + \omega_0^2 y = 0$$

$$r^2 + 2\beta r + \omega_0^2 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = -\beta \pm \sqrt{\beta^2 - \omega_0^2}$$

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$$

$$y(t) = \underbrace{A_0 \cdot e^{-\beta t}}_{A(t)} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

Δ = decrementul logaritmic al amortizării

$$\Delta = \ln \frac{A(t)}{A(t+T)} = \ln \frac{A_0 \cdot e^{-\beta t}}{A_0 \cdot e^{-\beta(t+T)}} = \ln e^{\beta T} = \beta T$$

$$\boxed{\Delta = \beta \cdot T}$$

τ - timpul de relaxare

$\rightarrow$ int. de timp după care energia mecanică scade de $e=2,718$ ori ($\ln e=1$)

$$E = \frac{1}{2} k A^2 = \frac{1}{2} k A_0^2 \cdot e^{-2\beta t}$$

$$\frac{E(t)}{E(t+T)} = 2,718 = e$$

$$\boxed{2\beta\tau = 1 \Rightarrow \tau = \frac{1}{2\beta} = \frac{m}{p}}$$

$$F_p = F_0 \cdot \sin(\omega_p t)$$

Unde mecanice

viteza undei: $u = \text{constant}$ (m/s)

amplitudinea: A (m)

lungimea: λ (m)

frecvența: $\nu = 1/T$ (Hz)

$$\lambda = u \cdot T$$

Într-o perioadă, unda avansează cu o lungime de undă (λ).

$y(x, t) = \frac{dy}{dt} = A \omega \cos(\omega t - kx) \rightarrow$ vit. de oscilație a particulelor mediului

$$[v(x, t)]_{S_i} = m/s$$

Unde transversale în coarde elastice

$u = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$; T = tensiunea de coardă, μ = masa unității de lungime

Unde longitudinale în solide

$u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$; E = modulul de elasticitate al mediului
 ρ = densitatea mediului

Ecuația diferențială a undelor

$$\Delta \Psi - \frac{1}{u^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$$

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

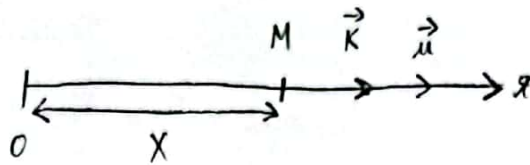
$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} - \frac{1}{u^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0$$

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{1}{u^2} \cdot \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = 0 \text{ (oscilația undei)}$$

Unde armonice unidimensionale

$$y_0(t) = A \cdot \sin \omega t \rightarrow \text{ec. de oscilație a sursei}$$

$$y_M(x, t) = A \cdot \sin\left(\omega t - \frac{x}{u}\right)$$



$\vec{K}$ - vector de undă

$$y_M(x, t) = A \cdot \sin\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

$$y_M(x, t) = A \cdot \sin(\omega t - \vec{K} \cdot \vec{r})$$

$$K = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Energia transportată de undă

$$I = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot u \cdot A^2 \cdot \omega^2$$

Legea lui Beer (scăderea intensității undei în funcție de dist. par. în mediu)

$$I = I_0 \cdot e^{-\alpha x}, \quad \alpha - \text{coeficient de absorbție}$$

$$\Delta\varphi = 2\pi \cdot \frac{\Delta x}{\lambda} \rightarrow \text{dif. de defazaj între 2 puncte, } \Delta x = x_2 - x_1$$

φ - defazaj (argumentul funcției sin din ec. de osc. a sursei)